

Lista de Ejercicios

Límites y Continuidad — 1.1 La tangente y los problemas de la velocidad

Universidad Católica de Santa María · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Cálculo — Semestre I 2026

Indicaciones generales. Resuelve cada ejercicio a mano, mostrando el desarrollo algebraico completo del cociente incremental antes de tomar el límite. Los ejercicios marcados con el símbolo de código además piden verificar el resultado con Python. Retoman las funciones y la notación vistas en la sesión “1.1 La tangente y los problemas de la velocidad”.

Parte A · El problema de la tangente

Ejercicio 1 (cociente incremental). Sea $f(x) = x^2 - 3x$.

- Calcula y simplifica $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, dejando el resultado en términos de a y h (sin h en el denominador al final).
- Evalúa tu expresión en $a = 2$ y en $a = -1$.

Ejercicio 2 (pendiente de la tangente por límite). Usando el resultado del ejercicio 1:

- Calcula $m_{\tan} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ para $a = 2$.
- Escribe la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2 - 3x$ en el punto $(2, f(2))$.
- Verifica que el punto $(2, f(2))$ efectivamente satisface la ecuación que encontraste.

Ejercicio 3 (tabla numérica a mano). Sea $f(x) = x^2$ y $a = 3$.

- Completa la tabla de $m_{\sec} = \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ para $h = 1, 0,1, 0,01, 0,001$ y para $h = -1, -0,1, -0,01, -0,001$.
- A partir de la tabla, conjetura el valor de $m_{\tan}$ en $a = 3$.
- Comprueba tu conjetura calculando el límite de forma algebraica (como en el ejercicio 2).

Ejercicio 4 (verificación con Python).

Escribe una función que reciba f , a y una lista de valores de h , y devuelva la tabla de pendientes secantes. Aplícala a $f(x) = x^2$, $a = 3$, y confirma numéricamente tu respuesta del ejercicio 3.

```
def tabla_secante(f, a, valores_h):
    for h in valores_h:
        m_sec = (f(a + h) - f(a)) / h
        print(f"h = {h:<8} m_sec = {m_sec}")

def f(x):
```

```

    return x ** 2

tabla_secante(f, 3, [1, 0.1, 0.01, 0.001, -0.001, -0.01, -0.1, -1])

```

Parte B · El problema de la velocidad

Ejercicio 5 (velocidad promedio e instantánea). Un objeto se mueve de modo que su posición en el tiempo t (segundos) es $s(t) = 2t^2 + 3t$ (metros).

- Calcula y simplifica la velocidad promedio $v_{\text{prom}} = \frac{s(2+h) - s(2)}{h}$ en función de h .
- Calcula la velocidad instantánea $v(2) = \lim_{h \rightarrow 0} v_{\text{prom}}$.
- Interpreta el resultado: ¿qué significa ese número en el contexto del problema?

Ejercicio 6 (tabla numérica + Python).

- Construye a mano la tabla de v_{prom} para $h = 1, 0.1, 0.01, 0.001$, usando la función $s(t) = 2t^2 + 3t$ y $a = 2$.
- Verifica la tabla con una función de Python similar a la del ejercicio 4, adaptada a $s(t)$.
- Compara el valor al que se acerca la tabla con el resultado algebraico del ejercicio 5.

```

def s(t):
    return 2 * t ** 2 + 3 * t

tabla_secante(s, 2, [1, 0.1, 0.01, 0.001])

```

Parte C · Conexión conceptual

Ejercicio 7 (explicación en tus propias palabras).

- Explica por qué el problema de la tangente y el problema de la velocidad llevan exactamente a la misma expresión matemática.
- Da un tercer ejemplo de la vida real (distinto a geometría y física) donde tenga sentido calcular una “razón de cambio instantánea” mediante este mismo procedimiento.
- ¿Qué representaría, en tu ejemplo, el cociente incremental antes de tomar el límite?

Reto opcional

Ejercicio 8 (con radicales). Sea $f(x) = \sqrt{x}$ y $a = 4$.

- Plantea el cociente incremental $\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}$.
- Pista:** multiplica numerador y denominador por el conjugado $\sqrt{4+h} + 2$ para eliminar la raíz del numerador.

c) Simplifica y calcula $\lim_{h \rightarrow 0}$ de la expresión resultante.

d) Verifica tu resultado numéricamente con Python (tabla de h cada vez más pequeño).

Nota: este ejercicio no se puede resolver simplificando directamente como en los anteriores, porque al sustituir $h = 0$ el numerador y el denominador se anulan a la vez ($\frac{0}{0}$). Racionalizar es la técnica algebraica que permite “destrabar” ese límite — la van a ver formalmente en la próxima sesión sobre cálculo de límites.

Referencias: Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas*, Sección 1.1; Stewart, Redlin y Watson (2017) *Precálculo: matemáticas para el cálculo*; Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.